

MINI MASTER TEST PLAN (MTP)

Actividad 2 · Calidad en Software II

Metadatos mínimos

Proyecto / Producto: Portal de Colaboradores — Módulo de Autenticación y Captura de Datos (Andes Soluciones S.A.S.)

Sistema bajo prueba (SUT): the-internet.herokuapp.com — pantallas Login (/login), Inputs (/inputs) y Checkboxes (/checkboxes), usadas como sandbox estable para representar el módulo evaluado

Integrantes (máx. 3): Jefferson David Londoño Cárdenas (equipo de 1 integrante)

Versión del documento: 1.0

Fecha: 23 de agosto de 2026

Repositorio (URL): <https://github.com/jdlondonoc29/MTPTheInternet>

1. Contexto y alcance

1.1 ¿Qué problema/objetivo de negocio atiende el SUT?

El SUT representa el módulo de autenticación y captura de datos del Portal de Colaboradores de Andes Soluciones S.A.S. Su objetivo de negocio es garantizar que los colaboradores puedan autenticarse de forma segura y registrar datos básicos (por ejemplo horas o cantidades) sin errores que generen información inconsistente en el portal. Un fallo en este módulo afecta directamente la confiabilidad de los reportes internos que dependen de esos datos.

1.2 Alcance (In/Out): ¿Qué funcionalidades y plataformas se incluyen y cuáles NO?

In scope: formulario de login (credenciales válidas e inválidas), campo de captura numérica y selección de opciones mediante checkboxes, validados sobre navegador de escritorio.

Out of scope: recuperación de contraseña, gestión de roles y permisos, integraciones con otros módulos del portal, y pruebas de carga/rendimiento.

1.3 Supuestos y dependencias (entornos, datos, cuentas, APIs).

El entorno de pruebas (sandbox público the-internet.herokuapp.com) está disponible durante la ejecución y no requiere autenticación adicional para acceder. Los datos de prueba (credenciales, valores numéricos) son ficticios y no representan información sensible real. No existen dependencias de APIs externas ni de bases de datos propias.

1.4 Referencias (requisitos/historias, diseño, políticas, enlaces).

Guía de la Actividad 2 – Calidad en Software II; plantilla Anexo 1 (MTP narrativo); repositorio del equipo: <https://github.com/jdlondonoc29/MTPTheInternet>; sandbox de referencia: <https://the-internet.herokuapp.com>.

2. Riesgos y priorización

Riesgos identificados, clasificados por Impacto (1–5) y Probabilidad (1–5); Nivel = Impacto × Probabilidad (IxP).

ID	Descripción	Impacto	Prob.	IxP	Nivel	Mitigación / Prueba
R1	El campo numérico acepta valores fuera de rango o no numéricos sin validar	4	4	16	Alto	TC-06, TC-07

ID	Descripción	Impacto	Prob.	IxP	Nivel	Mitigación / Prueba
R2	No se maneja explícitamente valores límite (0, negativos) en el campo numérico	4	3	12	Alto	TC-05, TC-06
R3	El entorno de pruebas (sandbox de terceros) no está disponible durante la ejecución	4	2	8	Medio	Evidencia y capturas tempranas
R4	Los mensajes de error de login son ambiguos y confunden al usuario	3	3	9	Medio	TC-02, TC-03
R5	Regresión en el formulario de login tras cambios de interfaz	3	2	6	Medio	TC-01 (suite de regresión)
R6	El estado de los checkboxes no persiste correctamente al interactuar con otros controles	2	3	6	Medio	TC-08

Orden de ejecución sugerido (de mayor a menor IxP): R1 → R2 → R4 → R3 → R5 → R6. R1 y R2 se prueban primero porque combinan alto impacto (pueden corromper datos operativos del portal) con alta probabilidad, dado que la validación de campos numéricos es un punto típico de fallas. R3 se mitiga desde el inicio tomando evidencia temprana, al estar fuera del control del equipo. R4, R5 y R6 se prueban después por tener impacto moderado.

3. Estrategia y cobertura (esencial)

3.1 Niveles / Tipos de prueba (selección mínima):

- ☐ Smoke (sanidad rápida de build)
- ☒ Funcional de sistema (flujos críticos)
- ☒ Regresión mínima (solo rutas impactadas)
- ☐ Aceptación (contra criterios)
- ☐ Seguridad básica (authN/authZ, roles, reglas obvias)

3.2 Técnicas de diseño (elige 2–3 y di dónde las usarás):

- ☒ Partición de equivalencias — clases válidas/inválidas de credenciales y de tipo de dato (login, campo numérico)
- ☒ Valores límite — mínimo, cero, negativo y valor típico en el campo numérico
- ☐ Tablas de decisión
- ☐ Transición de estados
- ☐ Pair-wise

3.3 Criterios de cobertura mínima:

- ☒ 100% de criterios de aceptación cubiertos para los flujos críticos (login exitoso/fallido, captura numérica válida/inválida)
- ☐ Smoke obligatorio en cada build
- ☒ Regresión mínima sobre módulos impactados (suite Selenium IDE: login y validación de input)

4. Trazabilidad mínima (RTM)

- Req/Historia 1: R-01 Login con credenciales válidas
 - Caso(s): TC-01 • Criterio(s): redirige a /secure y muestra mensaje de éxito • Severidad: Alto • Estado: Passed (automatizado)

- Req/Historia 2: R-02 Login con credenciales inválidas
 - Caso(s): TC-02, TC-03 • Criterio(s): muestra mensaje de error correspondiente (contraseña / usuario inválido) • Severidad: Alto • Estado: Passed (automatizado, ver DEF-01)
- Req/Historia 3: R-03/R-04 Captura numérica válida y valores límite
 - Caso(s): TC-04, TC-05, TC-06 • Criterio(s): el campo acepta valores típicos y maneja explícitamente 0 y negativos • Severidad: Medio/Alto • Estado: Ejecución manual — TC-06 encontró DEF-02
- Req/Historia 4: R-04 Captura numérica — validación de tipo
 - Caso(s): TC-07 • Criterio(s): el campo no permite caracteres no numéricos • Severidad: Alto • Estado: Passed (automatizado)
- Req/Historia 5: R-05 Checkboxes
 - Caso(s): TC-08 • Criterio(s): el estado visual refleja correctamente marcado/desmarcado • Severidad: Bajo • Estado: Ejecución manual pendiente de evidencia

5. Entornos y datos de prueba

Entornos (URL/Host, build/versión, configuración clave, logs/monitoreo):

- DEV: No aplica — no existe ambiente de desarrollo propio para este ejercicio.
- QA/Staging: <https://the-internet.herokuapp.com> — entorno público estable, usado como ambiente de pruebas funcionales; sin logs propios, se documenta con capturas de pantalla.
- UAT: No aplica.

Datos de prueba (origen, gobierno/mascarado, volumen):

- Credenciales del sandbox: usuario tomsmith / contraseña SuperSecretPassword! — provistas públicamente por el sitio de práctica, sin información sensible real.
- Valores numéricos de prueba diseñados por el equipo: valor típico, cero, negativo y texto no numérico, para cubrir partición de equivalencia y valores límite.

6. Criterios de entrada/salida por ciclo

Smoke

Entrada (ready): entorno the-internet.herokuapp.com accesible. Salida (done): página de login carga correctamente. Bloqueadores: sandbox caído o inaccesible.

Funcional priorizado (alto riesgo)

Entrada (ready): casos TC-01 a TC-08 diseñados y priorizados según riesgo. Salida (done): TC-01, TC-02, TC-03 y TC-07 automatizados y en verde; defectos encontrados documentados. Bloqueadores: cambios inesperados de UI en el sandbox público.

Regresión mínima

Entrada (ready): suite Selenium IDE (Suite_Regresion_Minima) importada. Salida (done): 3/3 pruebas automatizadas en Passed en la última ejecución. Bloqueadores: diferencias de caracteres invisibles en mensajes de error (mitigado con patrón glob:*texto*).

7. Gestión de defectos

Flujo: Nuevo → En proceso → Corregido → Cerrado.

- Severidades: Crítico, Alto, Medio, Bajo

- Prioridades: P0 (hotfix), P1, P2
- Reglas de triage y escalación: el integrante responsable clasifica cada defecto al momento de encontrarlo; los de severidad Alta/Crítica se documentan y priorizan primero.
- SLA: No aplica (actividad académica sobre sandbox de práctica).

Defectos simulados documentados:

ID	Descripción	Pasos para reproducir	Severidad	Prioridad	Estado
DEF-01	El mensaje de error mostrado tras un login fallido contiene caracteres invisibles (posible espacio no separable) que provocan que comparaciones de texto exacto fallen; evidencia de formato de texto inconsistente.	1) Ir a /login. 2) Ingresar credenciales inválidas. 3) Comparar el texto exacto del mensaje de error mostrado.	Bajo	P2	Nuevo
DEF-02	El campo numérico de /inputs acepta valores negativos sin mostrar ninguna validación, alerta o mensaje de error.	1) Ir a /inputs. 2) Escribir un valor negativo, por ejemplo -5. 3) Observar que el campo lo acepta sin advertencia.	Medio	P1	Nuevo

Impacto: si el campo numérico alimenta datos operativos reales del portal (p. ej. horas trabajadas o cantidades), aceptar negativos sin validar puede corromper reportes o cálculos posteriores — conecta directamente con los riesgos R1/R2.

8. Métricas (mínimas)

- ☒ % avance de ejecución de casos (hechos/plan) — 8 casos diseñados, 4 automatizados y ejecutados, 4 pendientes de ejecución manual formal
- ☒ # defectos abiertos por severidad — 1 Medio (DEF-02), 1 Bajo (DEF-01), ambos en estado Nuevo
- ☐ Tasa de éxito del smoke (últimos N builds)

9. Automatización mínima viable (CI)

- ☒ Suite de regresión ejecutable mediante Selenium IDE (Suite_Regresion_Minima, 3 pruebas: TC-01, TC-02, TC-07)
- ☐ Pipeline CI (GitHub/GitLab/Jenkins) que dispare la suite
- ☒ Reporte de resultados: captura de pantalla evidencia_ejecucion.png con las 3 pruebas en verde
- ☒ Evidencia: tag v1.0 y captura de la ejecución

Cómo ejecutar (local, sin CI):

- 1) Instalar la extensión Selenium IDE (por Selenium HQ) en Chrome o Firefox.
- 2) Abrir la extensión → "Open an existing project" → seleccionar el archivo MTP_The_Internet.side.
- 3) En la pestaña "Suites", elegir Suite_Regresion_Minima y pulsar "Run all tests" (▶).
- 4) Verificar que las 3 pruebas queden en verde (Passed) y capturar la pantalla como evidencia_ejecucion.png.
- 5) Subir el archivo .side y la captura al repositorio, en la carpeta /automatizacion.

10. Control de versiones (resumen)

- ☐ Ramas de feature + Pull Requests obligatorios (no aplica, equipo de 1 integrante con commits directos a main)
- ☒ Etiquetado de entregables: tag v1.0

Entregables a publicar

- ☒ MTP (este documento, en PDF)
- ☒ RTM (incluida en la sección 4 de este documento)
- ☒ Repositorio con suite de automatización Selenium IDE: <https://github.com/jdlondonoc29/MTPTheInternet>
- ☒ Evidencia de ejecución del pipeline/suite (captura evidencia_ejecucion.png)

Checklist de verificación del MTP

- ☒ Alcance y objetivos claros
- ☒ Riesgos priorizados (≥ 6) y orden de ejecución
- ☒ Estrategia mínima definida y técnicas elegidas
- ☒ RTM mínima (req $\leftrightarrow$ casos $\leftrightarrow$ estado)
- ☒ Entornos y datos descritos
- ☒ Entrada/Salida por ciclo
- ☒ Flujo de defectos y severidades
- ☒ KPIs mínimos definidos
- ☒ Automatización mínima con evidencia
- ☒ Reglas de versionado claras